

Fundamentos Matemáticos del Álgebra Superior

Conceptos, demostraciones y métodos

Jesús Gilberto Rodríguez Escobedo

7 de agosto de 2026

Índice

1	Lógica y conjuntos	6
1.1	Lenguaje de conjuntos	7
1.2	Proposiciones y conectivos lógicos	9
1.3	Cuantificadores y equivalencias lógicas	10
1.4	Operaciones y propiedades de los conjuntos	12
1.5	Cardinalidad de conjuntos finitos y problemas de conteo	14
1.6	Producto cartesiano y relaciones	15
1.7	Funciones: definición, representación y operaciones	17
1.8	Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas	19
1.9	Cardinalidad, equipotencia y conjuntos infinitos	20
2	Números enteros y reales	27
2.1	Propiedades de los números enteros	28
2.2	Inducción matemática	29
2.3	Divisibilidad	31
2.4	Números primos y factorización	33
2.5	Números racionales y números reales	35
2.6	Propiedades de los números reales	37
2.7	Exponentes racionales y negativos	38
2.8	Valor absoluto	39
	Índices de consulta	44
	Índice temático	44
	Índice de símbolos	45
	Índice de figuras	45
	Índice de cuadros	46
	Referencias generales	47

Índice de figuras

1.1	Las regiones sombreadas representan, respectivamente, la unión, la intersección, el complemento de A y la diferencia simétrica. El rectángulo representa el conjunto universal U	13
1.2	Una relación puede asociar elementos con libertad. Una función exige exactamente una imagen para cada elemento del dominio. El tercer diagrama falla por dos razones: 1 tiene dos imágenes y 3 no tiene ninguna.	17
1.3	La composición $g \circ f$ sigue primero la flecha de f y después la de g	18
1.4	Comparación mediante diagramas sagitales: inyectiva no suprayectiva, suprayectiva no inyectiva y biyectiva.	19
2.1	La suma de los primeros n números impares forma un cuadrado de lado n . Agregar el siguiente impar produce el cuadrado de lado $n + 1$	30
2.2	Cada fila del algoritmo de Euclides sustituye el par anterior por divisor y residuo. El último residuo no nulo es el máximo común divisor.	33
2.3	Cadena de factorización de 756. En cada paso se sustituye un factor compuesto hasta obtener únicamente factores primos.	34
2.4	Inclusión de los principales sistemas numéricos y ejemplos representativos.	36
2.5	Interpretación de $ x - a \leq r$ como los puntos cuya distancia al centro a no excede el radio r	39

Índice de cuadros

2.1	Propiedades básicas de las operaciones en $\mathbb{Z}$.	28
2.2	Correspondencia entre desigualdades e intervalos.	37
2.3	Índice alfabético de conceptos principales.	44
2.4	Símbolos utilizados en los capítulos 1 y 2.	45

Este libro presenta los fundamentos del Álgebra Superior con rigor matemático y una exposición accesible. Cada tema parte de su significado intuitivo, establece después la definición formal y desarrolla propiedades, demostraciones, ejemplos, contraejemplos y ejercicios graduados.

La obra está concebida como complemento teórico de Álgebra Superior con aplicaciones en R y GeoGebra. La numeración de los capítulos y de las secciones principales será compatible entre ambos libros para facilitar la consulta cruzada.

Propósito

El lector no solo aprenderá a efectuar operaciones. También aprenderá a:

- interpretar la notación matemática;
- distinguir una definición de una propiedad;
- reconocer por qué una afirmación es verdadera o falsa;
- construir demostraciones elementales;
- identificar hipótesis, conclusiones y contraejemplos;
- relacionar lógica, conjuntos, relaciones y funciones.

Organización didáctica

Los capítulos contienen objetivos, definiciones destacadas, ejemplos resueltos, demostraciones, errores frecuentes, ejercicios por nivel, síntesis y referencias. Los apartados internos no se numeran para conservar un índice claro.

La obra incluye, al final, un índice temático, un índice de símbolos, un índice de figuras, un índice de cuadros y una bibliografía general. En la versión PDF, el índice general y las listas automáticas de figuras y cuadros se generan junto con la numeración de páginas.

Estructura actual

- **Capítulo 1. Lógica y conjuntos:** proposiciones, operaciones, relaciones, funciones, cardinalidad y álgebra de Boole.
- **Capítulo 2. Números enteros y reales:** inducción, divisibilidad, primos, estructura de los reales, exponentes y valor absoluto.

1 Lógica y conjuntos

Lenguaje, operaciones, relaciones, funciones y cardinalidad

Introducción

La lógica y la teoría de conjuntos proporcionan el lenguaje con el que se expresan buena parte de las matemáticas. Cuando se afirma que una función es inyectiva, que un número pertenece a cierto conjunto o que una propiedad se cumple para todo elemento de un dominio, se están utilizando ideas que estudiaremos en este capítulo.

Lógica y conjuntos no son temas aislados. Existe una correspondencia profunda entre ellos: la conjunción de dos condiciones se relaciona con la intersección de sus conjuntos solución; la disyunción, con la unión; y la negación, con el complemento. Esta relación permitirá pasar de una afirmación verbal a una expresión simbólica y de ella a una representación gráfica o algebraica.

El capítulo sigue la primera unidad del programa de Álgebra Superior de la Facultad de Ciencias de la UASLP y amplía su componente lógico para construir una base sólida para los capítulos posteriores (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). La organización y varios énfasis didácticos retoman la tradición expositiva de Silva y Lazo (2007), con notación actualizada, demostraciones propias y ejemplos nuevos.

Objetivos del capítulo

Al finalizar, el lector será capaz de:

- emplear con precisión el lenguaje y la notación de conjuntos;
- reconocer proposiciones, conectivos y proposiciones abiertas;
- construir e interpretar tablas de verdad;
- expresar afirmaciones mediante cuantificadores y negar correctamente esas afirmaciones;
- operar con conjuntos y demostrar sus propiedades;
- resolver problemas de conteo mediante cardinalidad e inclusión-exclusión;
- definir relaciones y reconocer algunas de sus propiedades;
- distinguir dominio, codominio e imagen de una función;
- clasificar funciones como inyectivas, suprayectivas o biyectivas;
- comparar conjuntos finitos e infinitos mediante correspondencias biyectivas;
- simplificar expresiones booleanas y relacionarlas con circuitos lógicos.

Pregunta inicial

Un sistema electrónico enciende una alarma cuando la fuente está habilitada y ocurre al menos una de estas dos condiciones: la temperatura es alta o la corriente rebasa el límite de seguridad. ¿Cómo se representa la regla?, ¿cómo se comprueba que dos expresiones distintas describen el mismo comportamiento? y ¿cómo se transforma la expresión en un circuito lógico? Al final del capítulo podremos responder las tres preguntas.

1.1 Lenguaje de conjuntos

Conjunto y elemento

Las palabras **conjunto** y **elemento** se consideran nociones primitivas: se comprenden mediante su uso y no se definen a partir de conceptos más simples. De manera intuitiva, un conjunto agrupa objetos que pueden distinguirse con claridad. Esos objetos son sus elementos.

Los conjuntos se denotan normalmente con letras mayúsculas y sus elementos con letras minúsculas. Si x es un elemento de A , escribimos $x \in A$. Si no pertenece, escribimos $x \notin A$.

Importante: pertenencia no es inclusión

La expresión $x \in A$ relaciona un **elemento** con un conjunto. La expresión $B \subseteq A$ relaciona **dos conjuntos**. Por ejemplo, si $A = \{1, 2, 3\}$, entonces $1 \in A$ y $\{1\} \subseteq A$, pero $\{1\} \in A$ es falsa.

Formas de representar un conjunto

Un conjunto se representa **por extensión** cuando se enumeran sus elementos:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}.$$

Se representa **por comprensión** cuando se especifica la propiedad que caracteriza a sus elementos:

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par y } 2 \leq x \leq 8\}.$$

El orden y la repetición no modifican un conjunto:

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 3\}.$$

Conjunto universal, vacío y unitario

El **conjunto universal** U contiene todos los objetos considerados en una situación. Su elección depende del problema. El **conjunto vacío** no contiene elementos y se denota por $\emptyset$. Un **conjunto unitario** contiene exactamente un elemento.

Error frecuente

$\emptyset$ y $\{\emptyset\}$ no son iguales. El primero no tiene elementos; el segundo tiene un elemento, que es precisamente el conjunto vacío. Por tanto,

$$|\emptyset| = 0, \quad |\{\emptyset\}| = 1.$$

Subconjuntos, igualdad y conjunto potencia

Definición: subconjunto

Sean A y B conjuntos. Se dice que A es subconjunto de B , y se escribe $A \subseteq B$, cuando todo elemento de A también pertenece a B :

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

Si $A \subseteq B$ y $A \neq B$, entonces A es un **subconjunto propio** de B , escrito $A \subsetneq B$.

Dos conjuntos son iguales si contienen exactamente los mismos elementos:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

Esta equivalencia origina el método de **doble inclusión**, que utilizaremos para demostrar igualdades de conjuntos.

El **conjunto potencia** de A , denotado por $\mathcal{P}(A)$, es el conjunto de todos los subconjuntos de A . Si $A = \{a, b\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

Si A tiene n elementos, entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos. Esto ocurre porque, al formar un subconjunto, cada elemento presenta dos posibilidades independientes: incluirse o no incluirse.

Ejemplo resuelto

Sea $B = \{1, \{2\}, 3\}$. Determinemos el valor de verdad de cuatro afirmaciones:

1. $2 \in B$ es falsa, porque el elemento de B es $\{2\}$, no 2.
2. $\{2\} \in B$ es verdadera.
3. $\{2\} \subseteq B$ es falsa, porque exigiría $2 \in B$.
4. $\{\{2\}\} \subseteq B$ es verdadera, porque $\{2\} \in B$.

1.2 Proposiciones y conectivos lógicos

Proposiciones y valores de verdad

Definición: proposición

Una **proposición** es un enunciado declarativo al que puede asignarse exactamente uno de dos valores de verdad: verdadero (V) o falso (F).

“7 es primo” es una proposición verdadera. “ $9 < 4$ ” es una proposición falsa. Una pregunta o una orden no es una proposición. Tampoco lo es $x + 2 = 5$ mientras no se especifique el valor de x o se cuantifique la variable.

Una expresión como $p(x) : x + 2 = 5$ se denomina **proposición abierta** o **predicado**. Al fijar un dominio, los valores que la hacen verdadera forman su **conjunto solución**. Si el dominio es $\mathbb{Z}$, entonces el conjunto solución es $\{3\}$.

Conectivos fundamentales

Sean p y q proposiciones.

Operación	Símbolo	Lectura	Condición de verdad
Negación	$\neg p$	no p	verdadera cuando p es falsa
Conjunción	$p \wedge q$	p y q	verdadera solo si ambas son verdaderas
Disyunción	$p \vee q$	p o q	falsa solo si ambas son falsas
Implicación	$p \Rightarrow q$	si p , entonces q	falsa solo si p es verdadera y q es falsa
Bicondicional	$p \Leftrightarrow q$	p si y solo si q	verdadera cuando tienen el mismo valor

La disyunción matemática es normalmente **inclusiva**: $p \vee q$ permite que p , q o ambas sean verdaderas.

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Cómo entender la implicación

$p \Rightarrow q$ expresa que no puede ocurrir p sin que ocurra q . Por ello solo es falsa en el caso $p = V$ y $q = F$. Además,

$$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q.$$

Tautología, contradicción y contingencia

Una proposición compuesta es una **tautología** si resulta verdadera para todas las combinaciones de valores de verdad. Es una **contradicción** si siempre es falsa y una **contingencia** si en algunas filas es verdadera y en otras falsa.

$$p \vee \neg p$$

es una tautología, mientras que $p \wedge \neg p$ es una contradicción.

Ejemplo: distribución de la implicación

Comprobemos que

$$p \Rightarrow (q \wedge r) \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r).$$

$$\begin{aligned} p \Rightarrow (q \wedge r) &\equiv \neg p \vee (q \wedge r) \\ &\equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \\ &\equiv (p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow r). \end{aligned}$$

Como la igualdad se obtuvo mediante equivalencias válidas, el bicondicional entre ambas expresiones es una tautología.

1.3 Cuantificadores y equivalencias lógicas

Dominio y cuantificadores

El valor de verdad de un predicado depende de su dominio. Por ejemplo, $x^2 = 2$ no tiene solución en $\mathbb{Q}$, pero sí en $\mathbb{R}$.

El **cuantificador universal** afirma que una propiedad se cumple para todos los elementos del dominio:

$$\forall x \in D, p(x).$$

El **cuantificador existencial** afirma que se cumple para al menos uno:

$$\exists x \in D \text{ tal que } p(x).$$

Orden de los cuantificadores

El orden puede cambiar el significado. En $\mathbb{R}$,

$$\forall x \exists y (x + y = 0)$$

es verdadera, pues cada x tiene su propio $y = -x$. En cambio,

$$\exists y \forall x (x + y = 0)$$

es falsa: un único y no puede cancelar a todos los números reales.

Negación de proposiciones cuantificadas

Negar “todos” produce “existe al menos uno que no”; negar “existe” produce “ninguno”:

$$\neg(\forall x \in D p(x)) \equiv \exists x \in D \neg p(x),$$

$$\neg(\exists x \in D p(x)) \equiv \forall x \in D \neg p(x).$$

La negación de “todo sensor está calibrado” no es “ningún sensor está calibrado”, sino “existe al menos un sensor que no está calibrado”.

Recíproca, contraria y contrarrecíproca

Para la implicación $p \Rightarrow q$:

Nombre	Forma
Recíproca	$q \Rightarrow p$
Contraria	$\neg p \Rightarrow \neg q$
Contrarrecíproca	$\neg q \Rightarrow \neg p$

La implicación original es equivalente a su contrarrecíproca, pero no necesariamente a su recíproca ni a su contraria:

$$p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p.$$

Leyes fundamentales de equivalencia

Ley	Equivalencia lógica
Doble negación	$\neg(\neg p) \equiv p$
Idempotencia	$p \vee p \equiv p, p \wedge p \equiv p$
Conmutatividad	$p \vee q \equiv q \vee p, p \wedge q \equiv q \wedge p$
Asociatividad	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ y análoga para $\wedge$
Distributividad	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Ley	Equivalencia lógica
De Morgan	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Absorción	$p \vee (p \wedge q) \equiv p, p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Implicación	$p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
Bicondicional	$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$

Estas leyes pueden demostrarse con tablas de verdad. También pueden utilizarse como reglas de transformación, siempre que cada paso se justifique.

1.4 Operaciones y propiedades de los conjuntos

Sea U un conjunto universal y sean $A, B \subseteq U$.

Operaciones fundamentales

Definiciones

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\},$$

$$A \setminus B = \{x \in U : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Dos conjuntos son **disjuntos** si $A \cap B = \emptyset$. La **diferencia simétrica** contiene los elementos que pertenecen exactamente a uno de los dos conjuntos:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Ejemplo

Sean $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 4, 6\}$ y $B = \{2, 3, 4\}$. Entonces

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\},$$

$$A \cap B = \{2, 4\},$$

$$A^c = \{3, 5\},$$

$$A \setminus B = \{1, 6\},$$

$$A \triangle B = \{1, 3, 6\}.$$

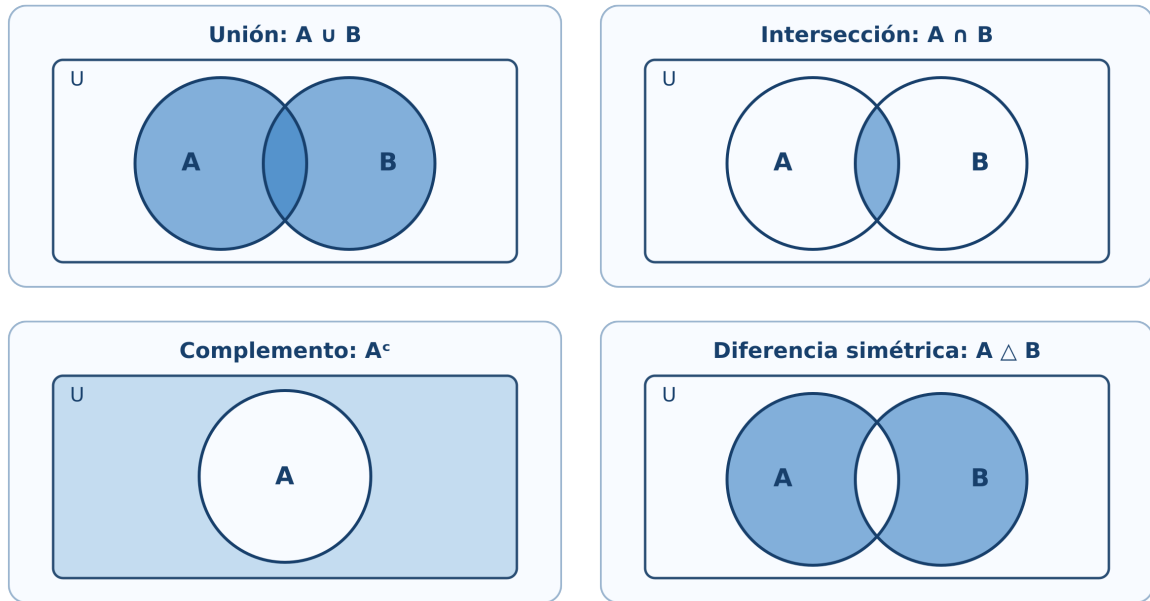


Figura 1.1: Las regiones sombreadas representan, respectivamente, la unión, la intersección, el complemento de A y la diferencia simétrica. El rectángulo representa el conjunto universal U .

La figura permite reconocer visualmente qué elementos deben conservarse en cada operación. El diagrama ayuda a formular y revisar una respuesta, pero una identidad general debe justificarse mediante las definiciones o una demostración por pertenencia.

Correspondencia entre lógica y conjuntos

Si $p(x)$ y $q(x)$ son predicados sobre U , con conjuntos solución A y B , entonces:

Lógica	Conjuntos
$p(x) \wedge q(x)$	$A \cap B$
$p(x) \vee q(x)$	$A \cup B$
$\neg p(x)$	A^c
$p(x) \wedge \neg q(x)$	$A \setminus B$
$p(x) \Rightarrow q(x)$ para todo x	$A \subseteq B$
$p(x) \Leftrightarrow q(x)$ para todo x	$A = B$

Leyes del álgebra de conjuntos

$$\begin{array}{lll} A \cup A = A, & A \cap A = A & \text{(idempotencia),} \\ A \cup B = B \cup A, & A \cap B = B \cap A & \text{(conmutatividad),} \\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) & & \text{(distributividad),} \\ A \cup (A \cap B) = A & & \text{(absorción),} \\ (A \cup B)^c = A^c \cap B^c & & \text{(De Morgan),} \\ (A \cap B)^c = A^c \cup B^c & & \text{(De Morgan).} \end{array}$$

Demostración por pertenencia

Demostremos

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Sea x un elemento arbitrario. Entonces:

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \in (B \cup C) \\ &\iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

Como la equivalencia se cumple para todo x , ambos conjuntos son iguales.

Estructura de una demostración de igualdad

Puede emplearse una cadena de equivalencias de pertenencia, como en el ejemplo, o demostrar por separado $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$. Un diagrama de Venn ayuda a formular una conjetura, pero no sustituye una demostración general.

1.5 Cardinalidad de conjuntos finitos y problemas de conteo

Cardinalidad

La **cardinalidad** de un conjunto finito A , denotada por $|A|$, es su número de elementos. Para dos conjuntos finitos:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

La intersección se resta porque sus elementos se contaron una vez en $|A|$ y otra en $|B|$. Para tres conjuntos:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &\quad + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

Este resultado es un caso del **principio de inclusión-exclusión**.

Ejemplo resuelto con tres conjuntos

En un laboratorio se revisan 400 dispositivos. Sean T , P y H los que utilizan sensores de temperatura, presión y humedad, respectivamente. Se conoce que

$$\begin{aligned} |T| &= 170, & |P| &= 150, & |H| &= 140, \\ |T \cap P| &= 70, & |T \cap H| &= 60, & |P \cap H| &= 50, \\ |T \cap P \cap H| &= 20. \end{aligned}$$

El número de dispositivos que usan al menos uno es

$$170 + 150 + 140 - 70 - 60 - 50 + 20 = 300.$$

Por tanto, $400 - 300 = 100$ no usan ninguno. Los que utilizan temperatura y presión, pero no humedad, son

$$|(T \cap P) \setminus H| = |T \cap P| - |T \cap P \cap H| = 70 - 20 = 50.$$

Error frecuente

El dato $|T \cap P| = 70$ incluye normalmente a quienes también pertenecen a H . “Exactamente T y P ” exige restar la intersección triple.

1.6 Producto cartesiano y relaciones

Pares ordenados y producto cartesiano

Dos pares ordenados son iguales si coinciden componente a componente:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ y } b = d.$$

El **producto cartesiano** de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{x, y, z\}$, entonces $|A \times B| = 2 \cdot 3 = 6$. En general, para conjuntos finitos,

$$|A \times B| = |A| |B|.$$

En general $A \times B \neq B \times A$, pues el orden de las componentes importa.

Distribución respecto de la unión

La igualdad correcta es

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C).$$

En efecto,

$$\begin{aligned}(a, b) \in A \times (B \cup C) &\iff a \in A \wedge (b \in B \vee b \in C) \\ &\iff (a \in A \wedge b \in B) \vee (a \in A \wedge b \in C) \\ &\iff (a, b) \in (A \times B) \cup (A \times C).\end{aligned}$$

Relaciones

Definición: relación binaria

Una relación R de A en B es cualquier subconjunto de $A \times B$. Si $(a, b) \in R$, también se escribe aRb .

El **dominio** de R es el conjunto de primeras componentes que aparecen y su **recorrido** es el conjunto de segundas componentes relacionadas:

$$\text{Dom}(R) = \{a \in A : \exists b \in B, (a, b) \in R\},$$

$$\text{Rec}(R) = \{b \in B : \exists a \in A, (a, b) \in R\}.$$

La relación inversa es

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}.$$

Propiedades de relaciones sobre un conjunto

Cuando $R \subseteq A \times A$, puede ser:

- **reflexiva**, si aRa para todo $a \in A$;
- **simétrica**, si $aRb \Rightarrow bRa$;
- **antisimétrica**, si $aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$;
- **transitiva**, si $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$.

Una relación reflexiva, simétrica y transitiva es una **relación de equivalencia**. Una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva es una **relación de orden parcial**.

Ejemplo

En $\mathbb{Z}$, definamos aRb si $a - b$ es múltiplo de 3. La relación es reflexiva porque $a - a = 0$, simétrica porque si $3 \mid (a - b)$, entonces $3 \mid (b - a)$, y transitiva porque la suma de dos múltiplos de 3 vuelve a ser múltiplo de 3. Por tanto, es una relación de equivalencia.

1.7 Funciones: definición, representación y operaciones

Definición formal

Definición: función

Una función $f : A \rightarrow B$ es una relación que asigna a **cada** elemento $x \in A$ **exactamente un** elemento $y \in B$. Escribimos $y = f(x)$.

En $f : A \rightarrow B$:

- A es el **dominio**;
- B es el **codominio**;
- $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ es la **imagen** o recorrido.

Siempre se cumple $f(A) \subseteq B$, pero la imagen no tiene que ser todo el codominio.

Dos condiciones que no deben olvidarse

Para ser función, ningún elemento del dominio puede quedar sin imagen y ningún elemento del dominio puede tener dos imágenes distintas. En cambio, varios elementos del dominio sí pueden compartir una misma imagen.

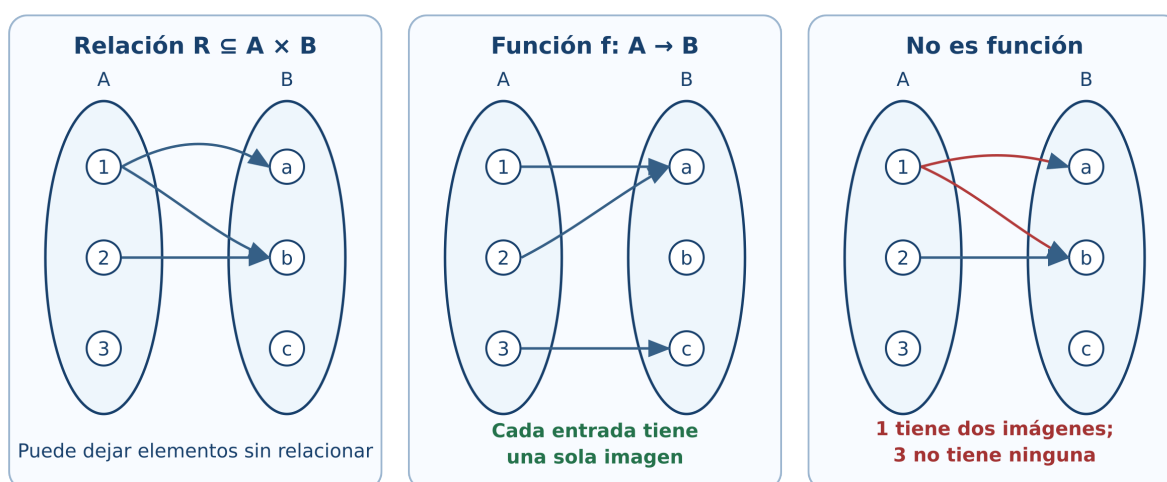


Figura 1.2: Una relación puede asociar elementos con libertad. Una función exige exactamente una imagen para cada elemento del dominio. El tercer diagrama falla por dos razones: 1 tiene dos imágenes y 3 no tiene ninguna.

En la figura, el diagrama central sí representa una función aunque dos entradas compartan la imagen a . Esa repetición afecta la inyectividad, no la definición de función.

Representaciones e igualdad

Una función puede representarse mediante una regla algebraica, una tabla, pares ordenados, un diagrama sagital o una gráfica. Dos funciones son iguales cuando tienen el mismo dominio, el mismo codominio y asignan el mismo valor a cada elemento del dominio.

Por ello, $f(x) = x^2$ definida de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ y $g(x) = x^2$ definida de $[0, \infty)$ en $[0, \infty)$ no son la misma función, aunque compartan fórmula.

Composición e identidad

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$. La composición $g \circ f : A \rightarrow C$ se define por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

La función identidad en A es $\text{id}_A : A \rightarrow A$, dada por $\text{id}_A(x) = x$. Satisface

$$f \circ \text{id}_A = f, \quad \text{id}_B \circ f = f.$$

La composición es asociativa cuando las composiciones están definidas, pero en general no es conmutativa.

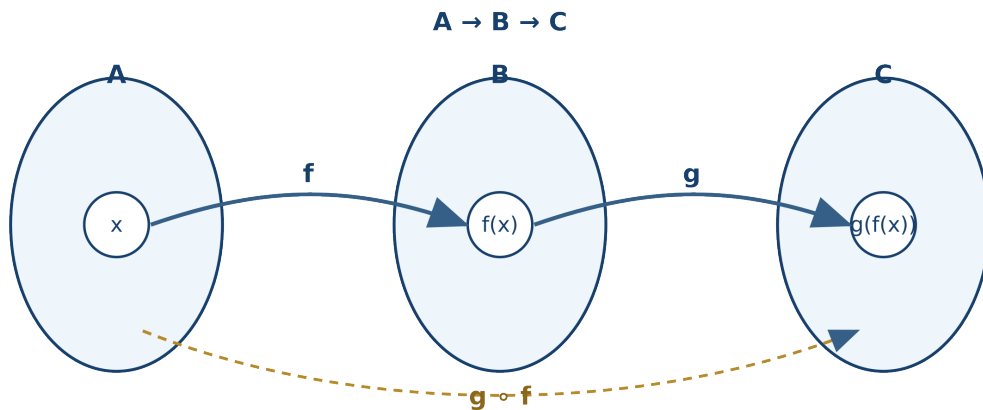


Figura 1.3: La composición $g \circ f$ sigue primero la flecha de f y después la de g .

La figura ayuda a recordar el orden: aunque $g \circ f$ se escribe con g a la izquierda, al evaluar se aplica primero f .

Ejemplo

Sean $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = x^2$, ambas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Entonces

$$(g \circ f)(x) = (2x + 1)^2, \quad (f \circ g)(x) = 2x^2 + 1.$$

Como estas expresiones no son iguales para todo x , $g \circ f \neq f \circ g$.

Imagen inversa y relación inversa

Para $C \subseteq B$, la **preimagen** de C es

$$f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$

Esta notación se utiliza aun cuando f no tenga función inversa. Debe distinguirse entre la preimagen de un conjunto, la relación inversa y la función inversa.

1.8 Funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas

Tres formas de comportamiento

Sea $f : A \rightarrow B$.

Definiciones

- f es **inyectiva** si $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Elementos distintos del dominio no comparten imagen.
- f es **suprayectiva** si para todo $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $f(x) = y$. En otras palabras, $f(A) = B$.
- f es **biyectiva** si es inyectiva y suprayectiva.

Para demostrar inyectividad suele partirse de $f(x_1) = f(x_2)$. Para refutarla basta encontrar dos entradas distintas con la misma salida. Para demostrar suprayectividad se toma un y arbitrario del codominio y se construye una x del dominio tal que $f(x) = y$.

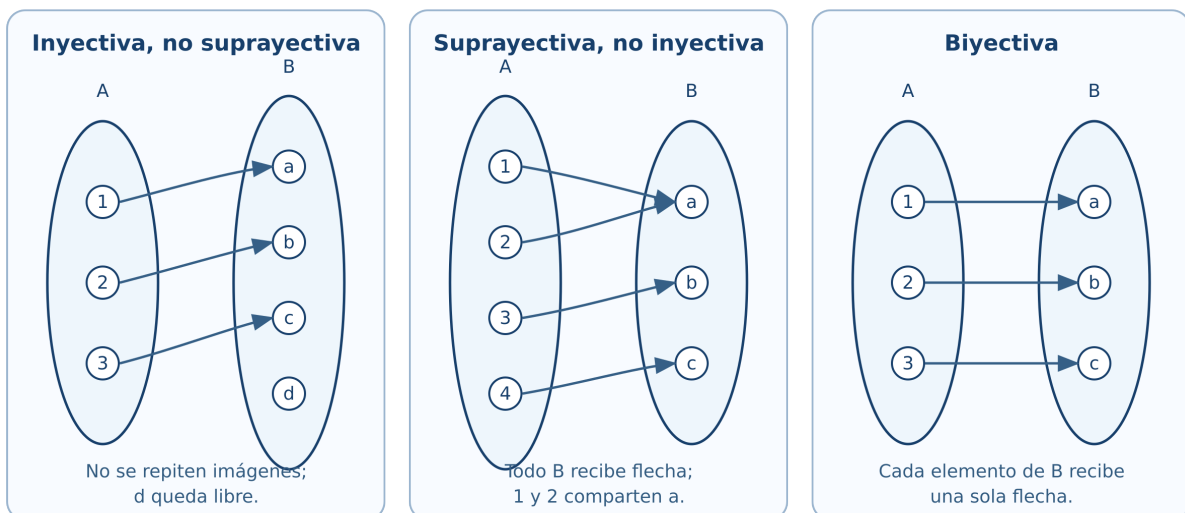


Figura 1.4: Comparación mediante diagramas sagitales: inyectiva no suprayectiva, suprayectiva no inyectiva y biyectiva.

La figura muestra dos preguntas diferentes: para la inyectividad se revisa si dos flechas llegan al mismo punto; para la suprayectividad se revisa si todo elemento del codominio recibe al menos una flecha.

Ejemplos y contraejemplos

La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 3$, es biyectiva:

- si $2x_1 - 3 = 2x_2 - 3$, entonces $x_1 = x_2$, por lo que es inyectiva;
- dado $y \in \mathbb{R}$, elegir $x = (y + 3)/2$ produce $f(x) = y$, por lo que es suprayectiva.

La función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$, no es inyectiva porque $g(1) = g(-1)$, y no es suprayectiva porque ningún número real tiene imagen negativa. Al restringir dominio y codominio, $g : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ sí es biyectiva.

Función inversa

Teorema

Una función $f : A \rightarrow B$ posee una función inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$ si y solo si f es biyectiva.

Demostración. Supongamos primero que existe f^{-1} . Si $f(x_1) = f(x_2)$, aplicar f^{-1} a ambos lados da $x_1 = x_2$; por tanto, f es inyectiva. Para cada $y \in B$, el elemento $x = f^{-1}(y)$ satisface $f(x) = y$; por tanto, f es suprayectiva.

Recíprocamente, si f es biyectiva, para cada $y \in B$ existe, por suprayectividad, al menos un $x \in A$ con $f(x) = y$; y por inyectividad ese x es único. Podemos definir $f^{-1}(y) = x$. Así, f^{-1} es una función. $\square$

Composición y clasificación

- La composición de funciones inyectivas es inyectiva.
- La composición de funciones suprayectivas es suprayectiva.
- La composición de funciones biyectivas es biyectiva.

Las recíprocas requieren cuidado. Por ejemplo, si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva, pero g no necesariamente lo es en todo su dominio.

1.9 Cardinalidad, equipotencia y conjuntos infinitos

Equipotencia

Definición

Dos conjuntos A y B tienen la misma cardinalidad, o son **equipotentes**, si existe una biyección $f : A \rightarrow B$. Se escribe $|A| = |B|$.

En conjuntos finitos esta definición coincide con contar elementos. Su verdadero alcance aparece en conjuntos infinitos.

Un conjunto es **infinito** si no es finito. Una propiedad sorprendente de los conjuntos infinitos usuales es que pueden tener la misma cardinalidad que un subconjunto propio. Por ejemplo, $\mathbb{N}$ y el conjunto de números pares tienen la misma cardinalidad mediante $f(n) = 2n$.

Conjuntos numerables

Un conjunto es **numerable** o **contable** si es finito o si sus elementos pueden colocarse en una lista infinita $a_0, a_1, a_2, \dots$. Equivalentemente, es equipotente con $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Los enteros son numerables. Una enumeración posible es

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

Los racionales también son numerables, aunque parezcan más abundantes: pueden ordenarse por diagonales en una cuadrícula de numeradores y denominadores, omitiendo repeticiones.

Los números reales no son numerables

La idea del argumento diagonal de Cantor demuestra que el intervalo $(0, 1)$ no puede listarse por completo. Supongamos que existe una lista de todos sus números escritos en expansión decimal:

$$x_1 = 0.a_{11}a_{12}a_{13}\dots, \quad x_2 = 0.a_{21}a_{22}a_{23}\dots, \quad \dots$$

Construimos un número $y = 0.b_1b_2b_3\dots$ eligiendo cada b_i distinto de a_{ii} , por ejemplo $b_i = 1$ si $a_{ii} \neq 1$ y $b_i = 2$ si $a_{ii} = 1$. Entonces y difiere de x_i en la cifra i , por lo que no coincide con ningún elemento de la lista. Esto contradice que la lista fuera completa. Por tanto, $(0, 1)$, y en consecuencia $\mathbb{R}$, no es numerable.

Dos usos de la palabra cardinalidad

En la sección 1.5 contamos elementos de conjuntos finitos. Aquí comparamos tamaños mediante biyecciones, una definición que también funciona para conjuntos infinitos. La segunda idea amplía a la primera; no la reemplaza.

Aplicación integradora: álgebra de Boole y circuitos lógicos

El álgebra de Boole trabaja con variables que toman los valores 0 y 1, interpretados como falso y verdadero, apagado y encendido, o nivel lógico bajo y alto. En notación de circuitos:

$$a \cdot b \text{ representa AND,} \quad a + b \text{ representa OR,} \quad \bar{a} \text{ representa NOT.}$$

La presentación que sigue adapta la progresión del capítulo 3 de Tocci y Widmer (2003): variables y tablas de verdad; compuertas básicas; traducción entre expresiones y circuitos; evaluación de salidas; teoremas de Boole y De Morgan; compuertas universales; y lectura de símbolos lógicos.

Compuertas y expresiones

Compuerta	Expresión de salida	La salida vale 1 cuando...
Buffer	$X = a$	la entrada vale 1
NOT	$X = \bar{a}$	la entrada vale 0
OR	$X = a + b$	al menos una entrada vale 1
AND	$X = a \cdot b$	todas las entradas valen 1
NOR	$X = \overline{a + b}$	todas las entradas valen 0
NAND	$X = \overline{a \cdot b}$	al menos una entrada vale 0

Para obtener la expresión de un circuito se avanza desde las entradas hasta la salida y se asigna una expresión a la salida de cada compuerta. Para implantar una expresión se respeta su jerarquía: primero las negaciones y operaciones entre paréntesis, después los productos lógicos y al final las sumas lógicas.

Evaluación y diagramas de temporización

Una tabla de verdad describe todas las combinaciones estáticas. Un **diagrama de temporización** muestra cómo cambian las entradas y salidas con el tiempo. Para trazar una salida:

1. se dividen las señales en intervalos donde las entradas permanecen constantes;
2. se determina la combinación de entrada de cada intervalo;
3. se evalúa la función booleana;
4. se dibuja el nivel de salida correspondiente.

En este primer tratamiento ideal se omiten los retardos de propagación. Estos se incorporarán en un estudio posterior de circuitos digitales.

Señales activas en alto y activas en bajo

Una señal es **activa en alto** si realiza su función cuando vale 1. Es **activa en bajo** si realiza su función cuando vale 0. En diagramas digitales, una burbuja en una terminal indica inversión o activación en bajo. En los nombres de señales, una barra superior o una notación equivalente puede indicar que la señal se activa con nivel bajo.

No confundir nivel lógico con voltaje exacto

Los valores booleanos 0 y 1 representan estados lógicos. En un circuito físico corresponden a intervalos de voltaje definidos por la familia lógica; no deben interpretarse automáticamente como 0 V y 1 V.

Las leyes de la lógica proposicional se convierten en reglas de simplificación:

$$\begin{aligned}
 a + a &= a, & a \cdot a &= a, \\
 a + 0 &= a, & a \cdot 1 &= a, \\
 a + 1 &= 1, & a \cdot 0 &= 0, \\
 a + \bar{a} &= 1, & a \cdot \bar{a} &= 0, \\
 a + a \cdot b &= a, & a(a + b) &= a, \\
 \overline{a + b} &= \bar{a} \cdot \bar{b}, & \overline{a \cdot b} &= \bar{a} + \bar{b}.
 \end{aligned}$$

Ejemplo de simplificación

$$F = a + a \cdot \bar{b} = a$$

por la ley de absorción. El circuito inicial usaría una compuerta NOT, una AND y una OR; el circuito simplificado solo requiere conectar la señal a a la salida. Ambas expresiones poseen la misma tabla de verdad, pero la segunda implementación utiliza menos componentes.

Otro ejemplo es

$$G = a \cdot b + a \cdot \bar{b} = a(b + \bar{b}) = a \cdot 1 = a.$$

Compuertas NAND y NOR

NAND y NOR combinan una operación básica con una negación:

$$a \uparrow b = \overline{a \cdot b}, \quad a \downarrow b = \overline{a + b}.$$

Los teoremas de De Morgan permiten cambiar entre representaciones equivalentes. Al negar una suma, esta se transforma en producto de variables negadas; al negar un producto, se transforma en suma de variables negadas. Esta idea explica las representaciones alternativas mediante burbujas que se utilizan al analizar circuitos.

Universalidad de NAND y NOR

La compuerta NOR se define por $a \downarrow b = \overline{a + b}$. Es **universal** porque permite construir las tres operaciones básicas:

$$\bar{a} = a \downarrow a,$$

$$a + b = (a \downarrow b) \downarrow (a \downarrow b),$$

$$a \cdot b = (a \downarrow a) \downarrow (b \downarrow b).$$

Como NOT, OR y AND pueden obtenerse solamente con NOR, cualquier función booleana puede implementarse con compuertas NOR.

NAND también es universal:

$$\bar{a} = a \uparrow a,$$

$$a \cdot b = (a \uparrow b) \uparrow (a \uparrow b),$$

$$a + b = (a \uparrow a) \uparrow (b \uparrow b).$$

Símbolos y representaciones alternativas

Una misma función puede dibujarse con símbolos equivalentes obtenidos mediante De Morgan. El criterio esencial no es la apariencia aislada de una compuerta, sino la función que resulta al considerar su forma y las burbujas de sus entradas y salida. Las figuras definitivas del libro utilizarán una convención uniforme basada en símbolos lógicos estándar IEEE/ANSI y explicarán, mediante pares de diagramas, cuándo conviene una representación AND-OR, NAND-NAND, OR-AND o NOR-NOR (Tocci y Widmer 2003).

Método para simplificar y diseñar

1. Transcribir con cuidado todas las negaciones.
2. Identificar términos comunes o complementarios.
3. Aplicar una sola ley en cada paso y escribir su nombre.
4. Comprobar la expresión final mediante tabla de verdad.
5. Dibujar el circuito original y el simplificado.
6. Comparar número de compuertas y niveles de propagación.
7. Verificar que la polaridad activa de las señales se haya interpretado correctamente.

Síntesis del capítulo

- Los conjuntos organizan objetos; la lógica organiza afirmaciones sobre ellos.
- La conjunción, disyunción y negación corresponden a intersección, unión y complemento.
- Los cuantificadores expresan “para todo” y “existe”; su negación cambia el cuantificador.
- Las igualdades de conjuntos pueden demostrarse mediante pertenencia o doble inclusión.
- El principio de inclusión-exclusión evita contar varias veces los elementos compartidos.
- Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano.
- Una función asigna a cada elemento del dominio exactamente una imagen.
- Una función tiene inversa exactamente cuando es biyectiva.
- Las biyecciones permiten comparar cardinalidades finitas e infinitas.
- Las leyes lógicas permiten simplificar expresiones booleanas y circuitos.

Errores frecuentes

1. Confundir $x \in A$ con $\{x\} \subseteq A$.
2. Omitir el conjunto universal al calcular un complemento.
3. Interpretar “o” como exclusiva cuando se usa $\vee$.
4. Suponer que $p \Rightarrow q$ y $q \Rightarrow p$ son equivalentes.
5. Negar “todos” como “ninguno”.
6. Olvidar sumar la intersección triple en inclusión-exclusión.
7. Escribir $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (B \times C)$; el segundo factor correcto es $A \times C$.
8. Confundir codominio con imagen.

- Decidir inyectividad o suprayectividad solo por la fórmula, ignorando dominio y codominio.
- Perder una barra de negación al transcribir una expresión booleana.

Ejercicios

Nivel básico

- Sea $A = \{0, \{0\}, 1\}$. Determine cuáles son verdaderas: $0 \in A$, $\{0\} \in A$, $\{0\} \subseteq A$, $\emptyset \subseteq A$.
- Escriba por extensión $B = \{x \in \mathbb{Z} : -3 \leq x < 4\}$ y calcule $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$.
- Construya la tabla de verdad de $(p \vee q) \Rightarrow p$.
- Niegue correctamente: "Todos los dispositivos aprobaron al menos una prueba".
- Sean $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ y $B = \{2, 3, 5, 7\}$. Calcule $A \cup B$, $A \cap B$, A^c y $A \setminus B$.

Nivel intermedio

- Demuestre mediante equivalencias que $\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$.
- Demuestre por doble inclusión que $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.
- En un grupo de 180 estudiantes, 95 usan R, 80 usan Python y 40 usan ambos. ¿Cuántos usan al menos uno? ¿Cuántos no usan ninguno?
- Sea $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3)\}$ sobre $A = \{1, 2, 3\}$. Analice reflexividad, simetría, antisimetría y transitividad.
- Calcule $g \circ f$ y $f \circ g$ para $f(x) = x + 1$ y $g(x) = 3x$. Determine si son iguales.
- Clasifique $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = 2n$, como inyectiva, suprayectiva o biyectiva.

Nivel formal y aplicado

- Pruebe que si $g \circ f$ es inyectiva, entonces f es inyectiva.
- Pruebe que si $g \circ f$ es suprayectiva, entonces g es suprayectiva.
- Construya una biyección explícita entre $\mathbb{N}_0$ y $\mathbb{Z}$.
- Simplifique y compruebe mediante tabla de verdad:

$$F = \bar{a}b + ab + a\bar{b}.$$

Después dibuje el circuito original y el simplificado.

- Demuestre la universalidad de NOR construyendo NOT, OR y AND.
- Un sistema de seguridad activa una alarma cuando $h \wedge (t \vee c)$, donde h indica sistema habilitado, t temperatura alta y c corriente peligrosa. Construya la tabla de verdad, simplifique cuando sea posible y proponga el circuito.

Respuestas breves a ejercicios seleccionados

1. Las cuatro afirmaciones son verdaderas.
2. Es falsa únicamente cuando $p = F$ y $q = V$; es una contingencia.
3. “Existe al menos un dispositivo que no aprobó ninguna prueba”.
4. Usan al menos uno $95 + 80 - 40 = 135$; no usan ninguno $180 - 135 = 45$.
5. $(g \circ f)(x) = 3x + 3$ y $(f \circ g)(x) = 3x + 1$; no son iguales.
6. Es inyectiva, pero no suprayectiva sobre $\mathbb{Z}$.
7. $F = a + b$.

Proyecto integrador

Diseñe la lógica de un sistema de monitoreo con tres entradas binarias. El proyecto debe incluir:

1. descripción verbal de las entradas y la salida;
2. proposición lógica;
3. tabla de verdad;
4. conjunto de combinaciones que activan la salida;
5. simplificación algebraica justificada;
6. circuito lógico original y simplificado;
7. explicación de por qué ambos circuitos son equivalentes.

Referencias del capítulo

La exposición se apoya en el programa de la asignatura (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011), en el tratamiento integrado de lógica y conjuntos de Silva y Lazo (2007) y en textos de matemáticas discretas como Epp (2011) y Rosen (2019). Para una introducción clásica al lenguaje de conjuntos puede consultarse Halmos (1960). La aplicación a compuertas y álgebra de Boole sigue como referencia principal el capítulo 3 de Tocci y Widmer (2003).

2 Números enteros y reales

Estructura, inducción, divisibilidad, primos, orden y distancia

Introducción

Los números se aprenden primero como herramientas para contar y medir. En Álgebra Superior interesa además comprender **por qué** sus reglas funcionan, qué propiedades distinguen a cada sistema numérico y cómo se justifican afirmaciones que involucren infinitos casos.

El capítulo sigue la segunda unidad del programa de Álgebra Superior de la Facultad de Ciencias de la UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). La exposición distingue con cuidado tres niveles: las propiedades que se aceptan como estructura, los teoremas que se deducen de ellas y los procedimientos que permiten calcular. La inducción, el algoritmo de Euclides y la factorización prima son ejemplos centrales de esta relación.

Objetivos del capítulo

Al finalizar, el lector será capaz de:

- reconocer las propiedades algebraicas y de orden de los enteros;
- demostrar afirmaciones mediante inducción simple y fuerte;
- aplicar el algoritmo de la división y el algoritmo de Euclides;
- trabajar con divisibilidad, máximo común divisor y mínimo común múltiplo;
- justificar la existencia y unicidad de la factorización prima;
- distinguir números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales;
- utilizar las propiedades de campo ordenado y la completitud de los reales;
- operar correctamente con exponentes enteros, negativos y racionales;
- interpretar el valor absoluto como distancia y resolver ecuaciones e inecuaciones.

Pregunta inicial

¿Cómo puede demostrarse que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ para **todo** entero positivo n ? ¿Por qué el algoritmo que divide repetidamente permite calcular $\gcd(252, 198)$? ¿Qué diferencia estructural existe entre $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$? Este capítulo desarrolla las herramientas para responder estas preguntas.

2.1 Propiedades de los números enteros

El conjunto de los enteros

Denotamos por

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

el conjunto de los números enteros. Los enteros positivos se utilizan para contar; el cero expresa ausencia o referencia, y los enteros negativos permiten representar desplazamientos, deudas, temperaturas bajo cero y operaciones inversas de la suma.

La relación de inclusión entre los primeros sistemas numéricos es

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

En este libro tomaremos $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ y escribiremos $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ cuando sea necesario incluir el cero.

Propiedades algebraicas

Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{Z}$ se cumplen las propiedades siguientes.

Cuadro 2.1: Propiedades básicas de las operaciones en $\mathbb{Z}$.

Propiedad	Suma	Producto
Cerradura	$a + b \in \mathbb{Z}$	$ab \in \mathbb{Z}$
Conmutatividad	$a + b = b + a$	$ab = ba$
Asociatividad	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(ab)c = a(bc)$
Elemento neutro	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Inverso	$a + (-a) = 0$	solo 1 y -1 tienen inverso entero

La suma y el producto se relacionan mediante la propiedad distributiva:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Los enteros forman un **anillo conmutativo con identidad**. No forman un campo, porque un entero distinto de 1 y -1 no tiene inverso multiplicativo dentro de $\mathbb{Z}$. Por ejemplo, el inverso de 2 es $1/2$, que no es entero.

Orden y principio del buen orden

El orden en $\mathbb{Z}$ es total: dados $a, b \in \mathbb{Z}$, exactamente una de estas afirmaciones es verdadera:

$$a < b, \quad a = b, \quad \text{o} \quad a > b.$$

El orden es compatible con las operaciones:

- si $a < b$, entonces $a + c < b + c$;
- si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$;
- si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$.

Principio del buen orden

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ posee un elemento mínimo.

Este principio parece elemental, pero sostiene demostraciones importantes. Por ejemplo, permite justificar el algoritmo de la división y es equivalente, en un sentido lógico preciso, al principio de inducción.

Consecuencias útiles

Las reglas de signos no son convenciones aisladas: se deducen de las propiedades anteriores. Como

$$0 = a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0,$$

al sumar el inverso de $a \cdot 0$ en ambos lados se obtiene $a \cdot 0 = 0$. Además,

$$0 = (-a)(b + (-b)) = (-a)b + (-a)(-b),$$

y como $(-a)b = -(ab)$, resulta

$$(-a)(-b) = ab.$$

2.2 Inducción matemática

Idea fundamental

Una afirmación $P(n)$ puede verificarse para muchos valores particulares sin quedar demostrada para todos los naturales. La **inducción matemática** permite pasar de un caso inicial a una cadena infinita de casos.

Principio de inducción

Sea $P(n)$ una proposición definida para todo $n \geq n_0$. Si:

1. $P(n_0)$ es verdadera, y
2. para todo $k \geq n_0$, la verdad de $P(k)$ implica la verdad de $P(k + 1)$,

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq n_0$.

La afirmación $P(k)$ que se supone temporalmente verdadera se llama **hipótesis inductiva**. No se está suponiendo la conclusión completa; se demuestra una implicación: $P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

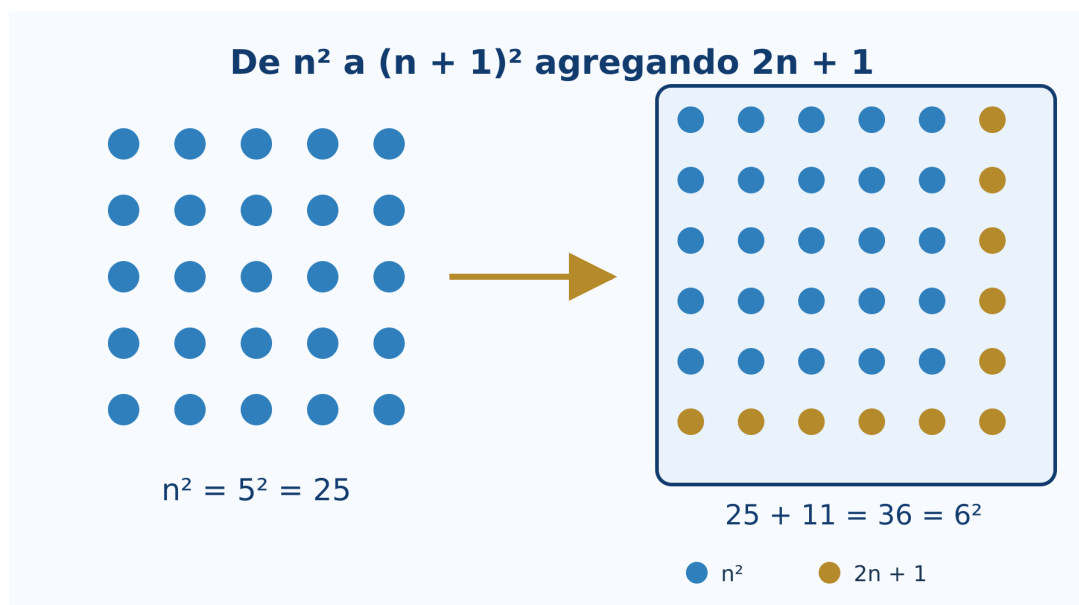


Figura 2.1: La suma de los primeros n números impares forma un cuadrado de lado n . Agregar el siguiente impar produce el cuadrado de lado $n+1$.

Ejemplo: suma de los primeros impares

Demostremos que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Caso base. Para $n = 1$,

$$1 = 1^2.$$

Hipótesis inductiva. Supongamos que para algún $k \geq 1$,

$$1 + 3 + \cdots + (2k-1) = k^2.$$

Paso inductivo. Al agregar el siguiente impar, $2(k+1)-1 = 2k+1$, obtenemos

$$\begin{aligned} 1 + 3 + \cdots + (2k-1) + (2k+1) &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k+1)^2. \end{aligned}$$

Por inducción, la igualdad se cumple para todo $n \geq 1$.

Otro ejemplo: suma geométrica

Para $r \neq 1$ y $n \in \mathbb{N}_0$,

$$1 + r + r^2 + \dots + r^n = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}.$$

El caso $n = 0$ produce $1 = (r - 1)/(r - 1)$. Si la fórmula vale para $n = k$, entonces

$$\begin{aligned} 1 + r + \dots + r^k + r^{k+1} &= \frac{r^{k+1} - 1}{r - 1} + r^{k+1} \\ &= \frac{r^{k+2} - 1}{r - 1}. \end{aligned}$$

Inducción fuerte

En la inducción fuerte, para demostrar $P(k + 1)$ se permite utilizar todos los casos anteriores:

$$P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(k).$$

Es especialmente útil cuando un objeto se descompone en partes menores. Por ejemplo, para demostrar que todo entero $n > 1$ es primo o producto de primos, si n no es primo se escribe $n = ab$ con $1 < a, b < n$ y se aplica la hipótesis fuerte a a y b .

Errores frecuentes en inducción

- Comprobar solo varios valores y llamarlo demostración.
- Omitir el caso base.
- Usar en el paso inductivo una fórmula distinta de la hipótesis.
- Transformar únicamente el lado derecho sin conectar la expresión de k con la de $k + 1$.

2.3 Divisibilidad

Definición y propiedades

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. Decimos que a **divide a** b , y escribimos $a \mid b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = ak.$$

Si no existe tal entero, escribimos $a \nmid b$. Por ejemplo, $7 \mid 42$ porque $42 = 7 \cdot 6$, mientras que $7 \nmid 40$.

Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces para cualesquiera $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$a \mid (mb + nc).$$

En efecto, si $b = ar$ y $c = as$, entonces $mb + nc = a(mr + ns)$.

Algoritmo de la división

Teorema: algoritmo de la división

Dados $a \in \mathbb{Z}$ y $d \in \mathbb{Z}$ con $d > 0$, existen enteros únicos q y r tales que

$$a = dq + r, \quad 0 \leq r < d.$$

q es el cociente y r el residuo.

Por ejemplo,

$$47 = 6(7) + 5,$$

de modo que el cociente es 7 y el residuo es 5. Para un dividendo negativo debe conservarse la condición $0 \leq r < d$:

$$-47 = 6(-8) + 1.$$

Máximo común divisor y algoritmo de Euclides

El **máximo común divisor** de enteros a y b , no ambos cero, es el mayor entero positivo que divide a ambos. Se denota por $\gcd(a, b)$.

Si

$$a = bq + r,$$

entonces los divisores comunes de a y b son exactamente los divisores comunes de b y r . Por tanto,

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r).$$

Esta igualdad origina el algoritmo de Euclides. Para 252 y 198:

$$252 = 198(1) + 54,$$

$$198 = 54(3) + 36,$$

$$54 = 36(1) + 18,$$

$$36 = 18(2) + 0.$$

El último residuo no nulo es 18, por lo que $\gcd(252, 198) = 18$.

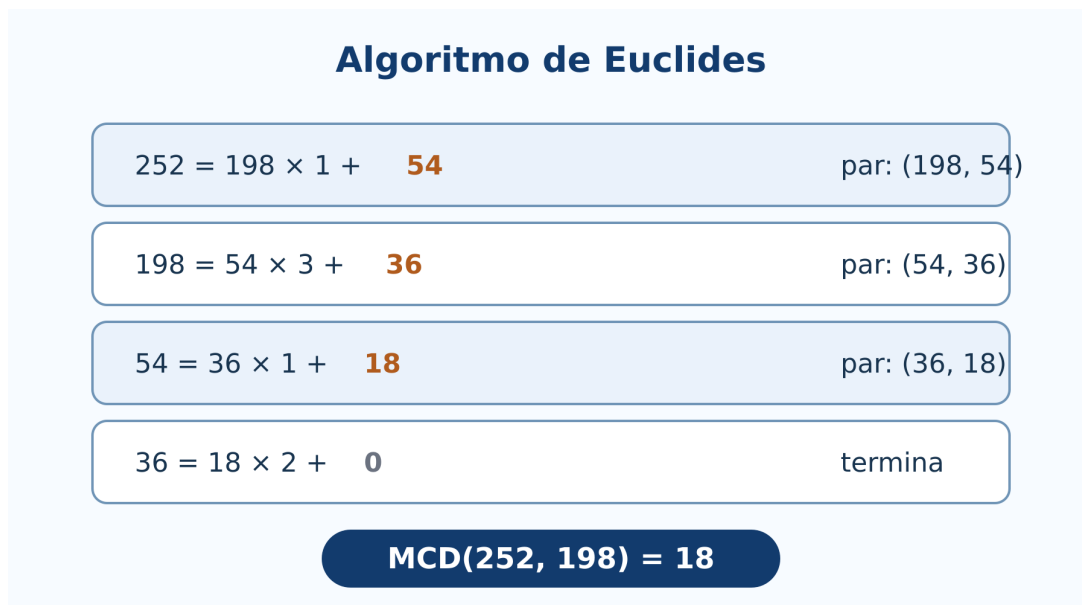


Figura 2.2: Cada fila del algoritmo de Euclides sustituye el par anterior por divisor y residuo. El último residuo no nulo es el máximo común divisor.

Identidad de Bézout

El máximo común divisor puede expresarse como combinación lineal:

$$\gcd(a, b) = ax + by$$

para ciertos $x, y \in \mathbb{Z}$. Al recorrer hacia atrás el ejemplo,

$$18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

Así, $x = 4$ y $y = -5$ son coeficientes de Bézout.

2.4 Números primos y factorización

Primos y compuestos

Un entero $p > 1$ es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p . Un entero mayor que 1 que no es primo se llama **compuesto**. El número 1 no es primo ni compuesto.

Para decidir si $n > 1$ es primo basta probar divisores primos no mayores que $\sqrt{n}$. Si $n = ab$ y ambos factores fueran mayores que $\sqrt{n}$, entonces $ab > n$, lo cual es imposible.

Lema de Euclides y teorema fundamental

Lema de Euclides

Si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Teorema fundamental de la aritmética

Todo entero $n > 1$ puede expresarse como producto de números primos. Esa factorización es única, salvo el orden de los factores.

La existencia puede demostrarse por inducción fuerte. La unicidad se apoya en el lema de Euclides. Por ejemplo,

$$756 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7.$$

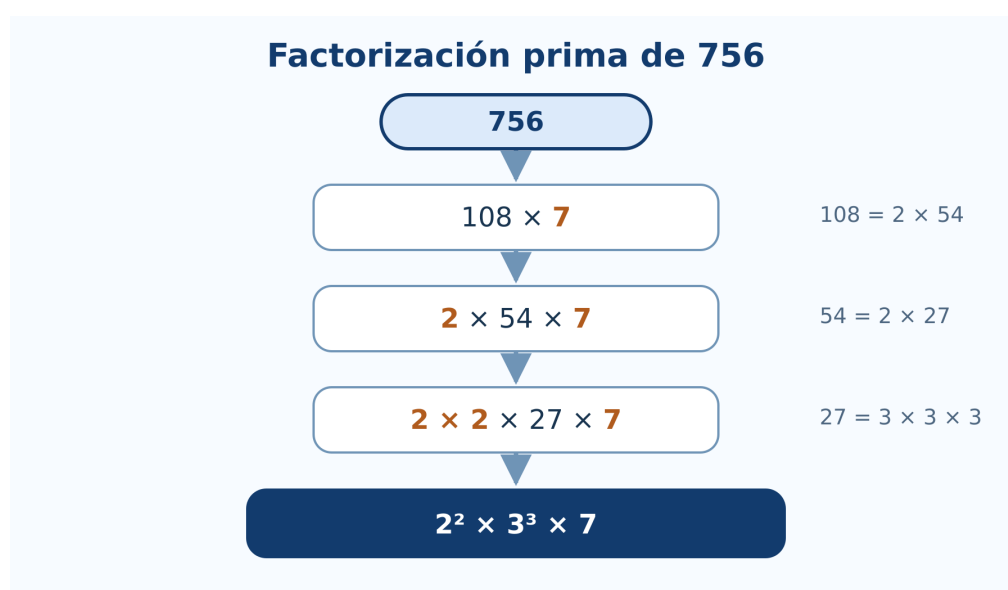


Figura 2.3: Cadena de factorización de 756. En cada paso se sustituye un factor compuesto hasta obtener únicamente factores primos.

MCD y MCM mediante exponentes primos

Si

$$a = \prod_p p^{\alpha_p}, \quad b = \prod_p p^{\beta_p},$$

entonces

$$\gcd(a, b) = \prod_p p^{\min(\alpha_p, \beta_p)},$$

y

$$\text{mcm}(a, b) = \prod_p p^{\max(\alpha_p, \beta_p)}.$$

Para $a, b > 0$ se cumple además

$$\text{gcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = ab.$$

Infinitud de los primos

Supongamos que solo existieran los primos $p_1, \dots, p_n$ y consideremos

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Ningún p_i divide a N , porque el residuo sería 1. Sin embargo, $N > 1$ debe ser primo o tener un divisor primo. En ambos casos aparece un primo que no estaba en la lista, contradicción. Por tanto, existen infinitos números primos.

2.5 Números racionales y números reales

Racionales

Un número racional es un cociente de enteros:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}.$$

Fracciones distintas pueden representar el mismo racional; por ejemplo,

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{-3}{-6}.$$

Todo racional posee una expansión decimal finita o periódica. Recíprocamente, toda expansión decimal finita o periódica representa un racional.

Irracionales y reales

Los números que no son racionales se llaman **irracionales**. Ejemplos clásicos son $\sqrt{2}$, π y e . Los números reales reúnen racionales e irracionales:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}).$$

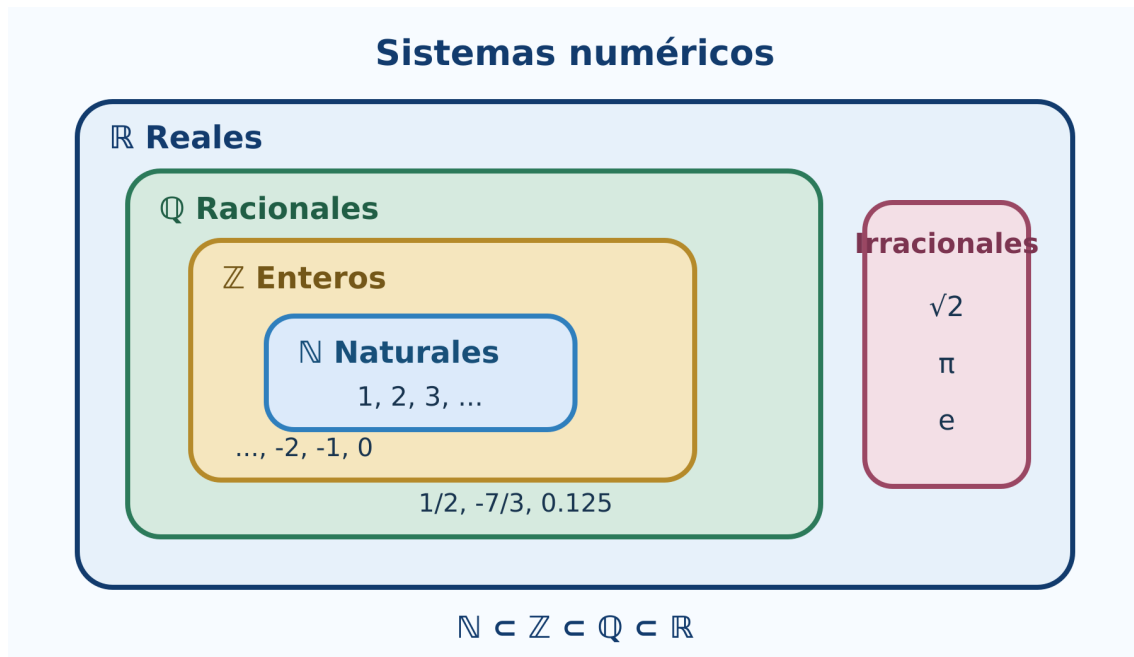


Figura 2.4: Inclusión de los principales sistemas numéricos y ejemplos representativos.

Demostremos que $\sqrt{2}$ es irracional. Supongamos que $\sqrt{2} = a/b$ en forma irreducible. Entonces

$$a^2 = 2b^2.$$

Por tanto, a^2 es par y a también es par; escribamos $a = 2k$. Sustituyendo,

$$4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2,$$

así que b también es par. Esto contradice que a/b estuviera reducida. Luego $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Densidad

Entre dos números reales distintos siempre existe un racional y también un irracional. En particular, si $a < b$, entonces su punto medio

$$\frac{a+b}{2}$$

está entre ambos, aunque no necesariamente sea racional cuando a y b son reales arbitrarios. La densidad muestra que racionales e irracionales están entrelazados en la recta real.

2.6 Propiedades de los números reales

Campo ordenado

Los reales forman un **campo ordenado**. Además de las propiedades de suma y producto vistas para los enteros, todo $a \neq 0$ tiene inverso multiplicativo $a^{-1} = 1/a$ en $\mathbb{R}$. El orden es compatible con las operaciones.

Una consecuencia importante es que todo cuadrado es no negativo. Si $x \geq 0$, entonces $x^2 \geq 0$. Si $x < 0$, entonces $-x > 0$ y $x^2 = (-x)^2 > 0$. De aquí se obtiene, por ejemplo, que

$$x^2 + 1 > 0$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Completitud

La propiedad que distingue a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ es la **completitud**.

Axioma del supremo

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ que está acotado superiormente posee un supremo en $\mathbb{R}$.

El supremo de un conjunto A es su menor cota superior. No tiene que pertenecer a A . Por ejemplo,

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x < 2\}$$

tiene supremo 2, pero $2 \notin A$.

En $\mathbb{Q}$ la completitud falla: el conjunto

$$\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$$

está acotado superiormente, pero no tiene supremo racional.

Propiedad arquimediana e intervalos

Para todo real x existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > x$. Esta propiedad impide que existan reales infinitamente grandes o infinitesimales distintos de cero dentro del sistema usual.

Los intervalos expresan conjuntos definidos por desigualdades:

Cuadro 2.2: Correspondencia entre desigualdades e intervalos.

Desigualdad	Intervalo
$a < x < b$	(a, b)
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$

Desigualdad	Intervalo
$a < x \leq b$	$(a, b]$
$x \geq a$	$[a, \infty)$

Al multiplicar una desigualdad por un número negativo se invierte su sentido. Por ejemplo,

$$-3x < 12 \iff x > -4.$$

2.7 Exponentes racionales y negativos

Exponentes enteros

Para $a \neq 0$ y $n \in \mathbb{N}$ se define

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1.$$

Estas definiciones conservan la ley $a^m a^n = a^{m+n}$. El caso 0^0 no se define de manera universal en álgebra elemental, y 0^{-n} no existe.

Exponentes racionales

Sea m/n una fracción reducida con $n > 0$. Para $a > 0$ definimos

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

Si n es impar, la definición puede extenderse a bases negativas. Si n es par, una base negativa no produce un número real. Así,

$$(-8)^{1/3} = -2, \text{ pero } (-8)^{1/2} \notin \mathbb{R}.$$

Leyes y restricciones

Para bases positivas y exponentes racionales se cumplen

$$a^r a^s = a^{r+s}, \quad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s},$$

$$(a^r)^s = a^{rs}, \quad (ab)^r = a^r b^r.$$

Las restricciones de signo no son detalles menores. Por ejemplo,

$$\sqrt{x^2} = |x|,$$

no x para todo real x . Si $x = -3$, entonces $\sqrt{x^2} = 3 \neq -3$.

Error frecuente

En general,

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Con $a = b = 1$, el lado izquierdo es $\sqrt{2}$ y el derecho es 2.

2.8 Valor absoluto

Definición y significado geométrico

El valor absoluto de $x \in \mathbb{R}$ se define por

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Geométricamente, $|x|$ es la distancia de x al origen y $|x - a|$ es la distancia entre x y a .

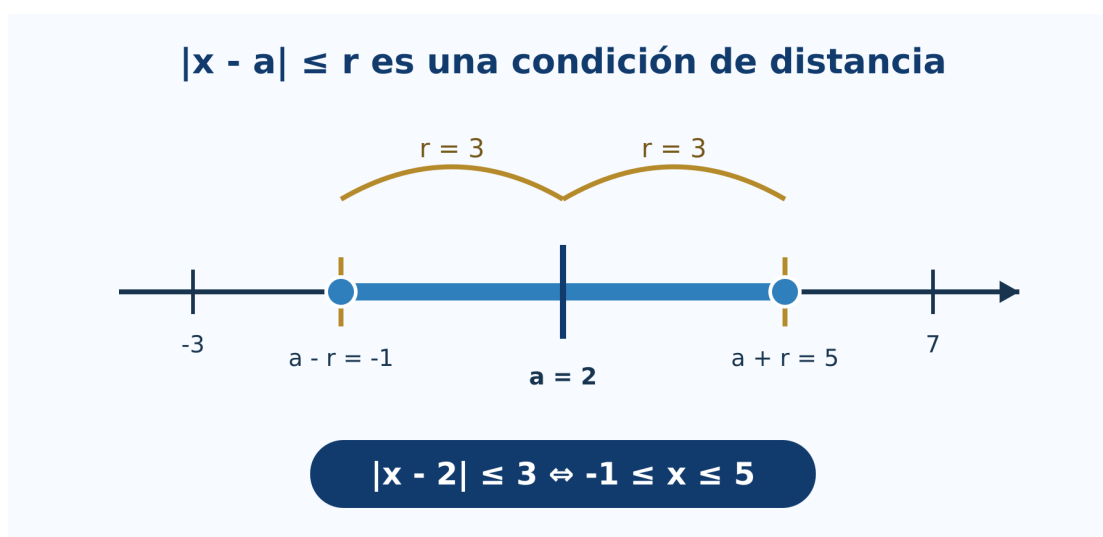


Figura 2.5: Interpretación de $|x - a| \leq r$ como los puntos cuya distancia al centro a no excede el radio r .

Propiedades

Para $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|x| \geq 0, \text{ y } |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0,$$

$$|xy| = |x||y|, \text{ y } \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} \quad (y \neq 0),$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

La última expresión es la **desigualdad triangular**. Como

$$-|x| \leq x \leq |x|,$$

y análogamente para y , al sumar se obtiene

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|,$$

lo que implica $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Ecuaciones e inecuaciones

Para $r > 0$:

$$|x - a| = r \iff x = a - r \text{ o } x = a + r,$$

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r,$$

$$|x - a| > r \iff x < a - r \text{ o } x > a + r.$$

Ejemplo:

$$|2x - 3| \leq 5$$

equivale a

$$-5 \leq 2x - 3 \leq 5,$$

por lo que

$$-1 \leq x \leq 4.$$

Síntesis del capítulo

- Los enteros son cerrados bajo suma, resta y producto, pero no bajo división.
- La inducción demuestra una cadena infinita de afirmaciones a partir de un caso base y un paso inductivo.
- El algoritmo de la división produce cociente y residuo únicos.
- El algoritmo de Euclides calcula el MCD mediante residuos sucesivos.
- Todo entero mayor que uno tiene una factorización prima única.
- Los racionales tienen expansión decimal finita o periódica; los irracionales completan la recta real.
- Los reales forman un campo ordenado completo.
- Los exponentes racionales requieren atender a dominio, signo y paridad del índice.
- El valor absoluto mide distancia y convierte problemas geométricos en desigualdades.

Errores frecuentes

1. Confundir comprobar muchos casos con demostrar por inducción.
2. Dividir una desigualdad por un número negativo sin invertir el signo.
3. Afirmar que $a \mid b$ significa solamente que b/a puede calcularse; el cociente debe ser entero.
4. Considerar primo al número 1.
5. Detener el algoritmo de Euclides en el residuo cero en vez de tomar el último residuo no nulo.
6. Suponer que todo decimal es racional; debe ser finito o periódico.
7. Usar $\sqrt{x^2} = x$ sin considerar $x < 0$.
8. Aplicar leyes de exponentes sin revisar las restricciones de la base.
9. Interpretar $|x - a| > r$ como un intervalo central; describe dos regiones exteriores.

Ejercicios

Nivel básico

1. Clasifique como naturales, enteros, racionales, irracionales o reales: -7 , 0 , $3/5$, $\sqrt{49}$, $\sqrt{7}$ y π .
2. Use las propiedades de orden para resolver $5 - 3x \leq 17$.
3. Calcule cociente y residuo al dividir 137 entre 12 y -137 entre 12.
4. Determine si $11 \mid 341$ y si $13 \mid 341$.
5. Factorice 1386 en primos.
6. Simplifique $2^{-3}4^{3/2}$.
7. Resuelva $|x - 4| = 7$ y $|x - 4| < 7$.

Nivel intermedio

- Demuestre por inducción que $1 + 2 + \cdots + n = n(n + 1)/2$.
- Demuestre por inducción que $7 \mid (8^n - 1)$ para todo $n \geq 1$.
- Use el algoritmo de Euclides para calcular $\gcd(414, 662)$ y exprese el resultado como combinación lineal.
- Calcule $\gcd(840, 378)$ y $\text{mcm}(840, 378)$ mediante factorización prima.
- Demuestre que si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = \pm b$.
- Demuestre que entre dos racionales distintos existe otro racional.
- Resuelva $|3x + 2| > 8$ y exprese la solución con intervalos.

Nivel formal y aplicado

- Demuestre por inducción fuerte que todo entero $n > 1$ es primo o producto de primos.
- Pruebe que si $\gcd(a, b) = 1$ y $a \mid bc$, entonces $a \mid c$.
- Demuestre que existen infinitos primos de la forma necesaria para refutar cualquier lista finita de todos los primos.
- Justifique por qué $\sqrt{3}$ es irracional adaptando la demostración de $\sqrt{2}$.
- Pruebe la desigualdad triangular inversa:

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

- Describa el conjunto de números que están a distancia mayor que 2 de -1 y represéntelo en la recta real.

Respuestas breves a ejercicios seleccionados

- -7 es entero; 0 es entero y racional; $3/5$ es racional; $\sqrt{49} = 7$ es natural; $\sqrt{7}$ y π son irracionales. Todos son reales.
- $137 = 12(11) + 5$ y $-137 = 12(-12) + 7$.
- $11 \mid 341$ porque $341 = 11 \cdot 31$; también $341 = 13 \cdot 26 + 3$, así que $13 \nmid 341$.
- $1386 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 11$.
- $2^{-3}4^{3/2} = 2^{-3}(2^2)^{3/2} = 2^{-3}2^3 = 1$.
- $x = -3$ o $x = 11$; para la desigualdad, $-3 < x < 11$.
- $\gcd(414, 662) = 2$.
- $x < -10/3$ o $x > 2$.

Proyecto integrador

Construya un estudio completo de dos enteros positivos a y b elegidos por el equipo:

- aplique el algoritmo de Euclides paso a paso;
- obtenga coeficientes de Bézout;
- factorice ambos números en primos;
- calcule MCD y MCM mediante exponentes primos;
- verifique $\gcd(a, b) \text{ mcm}(a, b) = ab$;

6. formule una conjetura de divisibilidad relacionada con los datos;
7. demuestre la conjetura o construya un contraejemplo;
8. presente una representación visual clara de los resultados.

Referencias del capítulo

La secuencia corresponde a la segunda unidad del programa de Álgebra Superior (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias 2011). Las propiedades de los sistemas numéricos, la inducción y las desigualdades se apoyan en Silva y Lazo (2007) y Rosen (2019). Para divisibilidad, algoritmos y factorización se consultaron Burton (2011) y Niven, Zuckerman, y Montgomery (1991).

Índices de consulta

Estos índices complementan el índice general del libro. Los conceptos remiten a la primera sección principal donde se desarrollan; algunos reaparecen en ejercicios, demostraciones y aplicaciones posteriores.

Índice temático

Cuadro 2.3: Índice alfabético de conceptos principales.

Término	Sección principal
Algoritmo de Euclides	2.3 Divisibilidad
Álgebra de Boole	1.3 Cuantificadores y equivalencias y aplicación del capítulo 1
Bézout, identidad de	2.3 Divisibilidad
Biyectiva, función	1.8 Tipos de funciones
Buen orden	2.1 Propiedades de los enteros
Cardinalidad	1.5 Conjuntos finitos y 1.9 Conjuntos infinitos
Completitud de los reales	2.6 Propiedades de los reales
Conjunto potencia	1.1 Lenguaje de conjuntos
Cuantificadores	1.3 Cuantificadores y equivalencias
Densidad	2.5 Racionales y reales
Divisibilidad	2.3 Divisibilidad
Equipotencia	1.9 Cardinalidad infinita
Exponente racional	2.7 Exponentes
Factorización prima	2.4 Primos y factorización
Función	1.7 Funciones
Inducción fuerte	2.2 Inducción
Inducción matemática	2.2 Inducción
Inyectiva, función	1.8 Tipos de funciones
Irracional	2.5 Racionales y reales
Máximo común divisor	2.3 Divisibilidad
Mínimo común múltiplo	2.4 Primos y factorización
Número primo	2.4 Primos y factorización
Producto cartesiano	1.6 Producto y relaciones
Proposición	1.2 Proposiciones
Racional	2.5 Racionales y reales
Relación	1.6 Producto y relaciones
Residuo	2.3 Divisibilidad
Suprayectiva, función	1.8 Tipos de funciones
Supremo	2.6 Propiedades de los reales
Valor absoluto	2.8 Valor absoluto

Índice de símbolos

Cuadro 2.4: Símbolos utilizados en los capítulos 1 y 2.

Símbolo	Significado	Primera sección de uso
$x \in A$	x pertenece a A	1.1
$A \subseteq B$	A es subconjunto de B	1.1
$\mathcal{P}(A)$	conjunto potencia de A	1.1
$\neg, \wedge, \vee$	negación, conjunción y disyunción	1.2
$\Rightarrow, \Leftrightarrow$	implicación y bicondicional	1.2
$\forall, \exists$	cuantificadores universal y existencial	1.3
$A \cup B, A \cap B, A^c$	unión, intersección y complemento	1.4
$ A $	cardinalidad de un conjunto	1.5
$A \times B$	producto cartesiano	1.6
$f : A \rightarrow B$	función de A en B	1.7
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	naturales, enteros, racionales y reales	2.1 y 2.5
$a \mid b$	a divide a b	2.3
$\gcd(a, b)$	máximo común divisor	2.3
$\text{mcm}(a, b)$	mínimo común múltiplo	2.4
$\sup A$	supremo de A	2.6
$ x - a $	distancia entre x y a	2.8

Índice de figuras

Capítulo 1

1. **Operaciones con conjuntos:** unión, intersección, complemento y diferencia simétrica (sección 1.4).
2. **Relaciones y funciones:** relación general, función y no-función (sección 1.7).
3. **Composición de funciones:** recorrido de $g \circ f$ (sección 1.7).
4. **Tipos de funciones:** inyectiva, suprayectiva y biyectiva (sección 1.8).

Capítulo 2

1. **Inducción y números impares:** construcción de cuadrados (sección 2.2).
2. **Algoritmo de Euclides:** residuos sucesivos (sección 2.3).
3. **Cadena de factorización:** descomposición prima de 756 (sección 2.4).
4. **Jerarquía de sistemas numéricos:** $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ (sección 2.5).
5. **Valor absoluto:** distancia e intervalo central (sección 2.8).

Índice de cuadros

1. Propiedades básicas de las operaciones en $\mathbb{Z}$ (sección 2.1).
2. Correspondencia entre desigualdades e intervalos (sección 2.6).
3. Índice alfabético de conceptos principales (este apartado).
4. Símbolos utilizados en los capítulos 1 y 2 (este apartado).

Referencias generales

Las referencias se presentan en una sola lista general para evitar duplicaciones. Cada capítulo conserva al final una nota breve que identifica sus fuentes principales.

Burton, David M. 2011. *Elementary Number Theory*. 7a ed. McGraw-Hill.

Epp, Susanna S. 2011. *Discrete Mathematics with Applications*. 4a ed. Brooks/Cole, Cengage Learning.

Halmos, Paul R. 1960. *Naive Set Theory*. D. Van Nostrand Company.

Niven, Ivan, Herbert S. Zuckerman, y Hugh L. Montgomery. 1991. *An Introduction to the Theory of Numbers*. 5a ed. John Wiley & Sons.

Rosen, Kenneth H. 2019. *Discrete Mathematics and Its Applications*. 8a ed. McGraw-Hill Education.

Silva, Juan Manuel, y Adriana Lazo. 2007. *Fundamentos de Matemáticas: Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica y Cálculo*. 7a ed. México: Limusa.

Tocci, Ronald J., y Neal S. Widmer. 2003. *Sistemas digitales: principios y aplicaciones*. 8a ed. México: Pearson Educación.

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias. 2011. "Programa sintético de Álgebra Superior, carrera de Ingeniero Electrónico". Propuesta de modificación curricular.